

Solo fórmulas 1ºParcial – PyE

Probabilidad Laplace

$$P(A) = \frac{\text{nro de casos favorables a } A}{\text{nro de casos posibles}}$$

Axiomas

1. $P(A) \geq 0$, $\forall A \in S$
2. $P(S) = 1$
3. Si A_1 y A_2 son eventos mutuamente excluyentes ($A_1 \cap A_2 = \emptyset$), entonces
$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

Teoremas

1. $P(A) + P(A^c) = 1 \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$
2. $P(\emptyset) = 0$
3. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Probabilidad Condicional

Sean $A, B \subset S$. Con el símbolo $A|B$, leído “A dado B” denotamos el suceso A sabiendo que ocurrió el suceso B

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Teoremas

1. $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A/B)P(B)$
$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \Rightarrow P(B \cap A) = P(B/A)P(A)$$

Independencia

Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

$$A \text{ y } B \text{ son independientes} \Leftrightarrow P(A/B) = P(A)$$

Se desprende de esta definición:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B) \text{ Siendo } P(B) > 0$$

Extensión del Concepto de Independencia a Tres Eventos

Dados 3 eventos A, B y C asociados a un mismo espacio muestral. Si se verifica que: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(C \cap B) = P(C)P(B)$ y $P(A \cap C) = P(A)P(C)$ se dice que son independientes de a pares.

Si además se verifica que:

$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$, entonces se dice que son mutuamente independientes.

Teorema de Bayes

Bajo las mismas hipótesis del Teorema de Probabilidad Total, la probabilidad de una causa es:

$$P(A_j / B) = \frac{P(B / A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B / A_i)P(A_i)}$$

Variables aleatorias discretas

Sea X una V.A. discreta. Una función de probabilidad puntual de X es una función $P: R_X \rightarrow R$ tal que:

- I. $P_X(x) \geq 0$
- II. $\sum_{i=1}^n P(x_i) = 1$, $x_i \in R_X$

Esperanza

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(x_i)$$

Propiedades de la Esperanza

- i) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- ii) $E(cX) = cE(X)$
- iii) Si X es constante, igual a k entonces $E(X) = k$
- iv) Si X e Y son independientes entonces $E(XY) = E(X)E(Y)$

Varianza

$$V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Propiedades de la Varianza

- i) $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- ii) Si X es constante, igual a k entonces $V(X) = 0$

Desvío Estándar

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

Variables Aleatorias Continuas

Sea X una V.A. continua. Se llama función de densidad de probabilidad de X es una función $f : R_x \rightarrow R$ tal que:

$$\text{i) } f(x) \geq 0 \quad \forall x \in R_x$$

$$\text{ii) } \int_{R_x} f(x) dx = 1$$

Sea X una V.A. continua con función de densidad de probabilidad de $f : R_x \rightarrow R$.

Definimos

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Función de Distribución

Sea X una V.A. (discreta o continua). Se llama función de distribución de X , denotada $F(x)$ a la función $F : R \rightarrow R$ definida por

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Teorema

- Si X una V.A. discreta con función de probabilidad puntual P entonces

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(x_i)$$

- Si X una V.A. continua con función de densidad f entonces $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

Esperanza

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

Varianza

$$V(X) = E\left[\left(X - E(X)\right)^2\right]$$

Cambio de Variables en V.A.

Sea X una V.A. definida en el espacio muestral S, R_x , el recorrido de X y $H : R_x \rightarrow R$ una función real. Consideremos la V.A. $Z = H(X)$ con recorrido R_z . Sea $A \subset R_z$. Definimos

$$P(A) = P(\{x \in R_x : H(x) \in A\})$$

Caso Continuo

Sea X una V.A. continua definida en el espacio muestral $S, R_x = (a, b)$ el recorrido de X .

Sea $H : R_x \rightarrow R$ una función real y definamos la variable $Z = H(X)$.

Entonces $G(z) = P(Z \leq z)$ se define como la función de distribución de la V.A. Z donde de la definición anterior resulta

$$P(Z \leq z) = P(x \in R_X : H(x) \leq z)$$

Variables aleatorias Bidimensionales

Sea ω un experimento y sean X, Y dos variables aleatorias definidas en S . Diremos que el par (X, Y) es una V.A. bidimensional o vector aleatorio

Sea (X, Y) es una V.A. bidimensional discreta con recorrido R_{XY} digamos

$$R_{XY} = \{(x_i, y_j) : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

Se llama función de probabilidad conjunta (X, Y) a una función $P: R_{XY} \rightarrow R$ tal que

- i) $p(x_i, y_j) \geq 0$
- ii) $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1$

Covarianza

Sean X e Y dos V.A. Se llama covarianza entre X e Y , denotado $Cov(X, Y)$ al escalar

$$Cov(X, Y) = E\{(X - E(X))(Y - E(Y))\} = E\{(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\}$$

Propiedades

- i) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- ii) $Cov(X, X) = V(X)$
- iii) $Cov(aX, bX) = abCov(X, Y)$
- iv) Si X e Y son independientes $\Rightarrow Cov(X, Y) = 0$

Coeficiente de correlación lineal

Sean X e Y dos V.A. Se llama coeficiente de correlación lineal entre X e Y

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad \sigma_X \sigma_Y \neq 0$$

Propiedades

- i) $-1 \leq \rho \leq 1$
- ii) Si X e Y son independientes $\Rightarrow \rho = 0$
- iii) Si $Y = aX + b \wedge a > 0 \Rightarrow \rho = 1$
- iv) Si $Y = aX + b \wedge a < 0 \Rightarrow \rho = -1$

Variable aleatoria Binomial

Se dice que una variable es binomial con parámetros p y n denotado $X = b(n, p)$ si:

- i) $R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$
- ii) $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

Teorema

Si $X = b(n, p)$ entonces:

- $E(X) = np$
- $V(X) = npq$

Distribución de Poisson

Se dice que una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda > 0$, denotado $X = Po(\lambda)$ si:

- i) $R_X = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\} = N_0$
- ii) $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$

Teorema

Si $X = Po(\lambda)$ entonces

- $E(X) = \lambda$
- $V(X) = \lambda$

Variable aleatoria uniforme

Se dice que una variable aleatoria es uniforme con parámetros a y b denotado

$X = U(a, b)$ si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in (a, b) \\ 0 & \text{si } x \notin (a, b) \end{cases}$$

Teorema

Si $X = U(a, b)$ entonces $E(X) = \frac{a+b}{2}$ y $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Variable aleatoria exponencial

Se dice que una variable aleatoria es exponencial con parámetro $a > 0$, denotado

$X = Exp(a)$ si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} ae^{-ax} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Teorema

Si $X = \text{Exp}(a)$ entonces $E(X) = \frac{1}{a}$ y $V(X) = \frac{1}{a^2}$

Teorema de no memoria

Sea $X = \text{Exp}(a)$ y sean $s, t > 0$. Entonces

$$P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$$

Variable aleatoria gamma

Se dice que una variable es gamma con parámetros $r > 0$ y $a > 0$, denotado $X = \Gamma(r, a)$ si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\Gamma(r)} (ax)^{r-1} e^{-ax} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Nota: supondremos que $r \in \mathbb{N}$ y adoptaremos como definición para la función Γ en estos valores naturales la siguiente: $\Gamma(r) = (r-1)!$

Teorema

Sean $X_1, X_2, \dots, X_t$ V.A independientes y exponenciales con parámetro $a > 0$. Entonces las V.A. $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_t$ es gamma con parámetros r y a , esto es:

$$Y = \Gamma(r, a)$$

Teorema 2

Si $X = \Gamma(r, a)$ entonces $E(X) = \frac{r}{a}$ y $V(X) = \frac{r}{a^2}$

Variable aleatoria Normal

Se dice que una V.A. es normal con parámetros μ y $\sigma > 0$ denotado $X = Nu(\mu, \sigma)$ si

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Teorema

Si $X = Nu(\mu, \sigma)$ entonces $E(X) = \mu$ y $V(X) = \sigma^2$

Definición

La V.A $Z = N(0,1)$ se llama variable normal estándar

Si $X = N(\mu, \sigma)$ y $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ entonces $Z = N(0,1)$